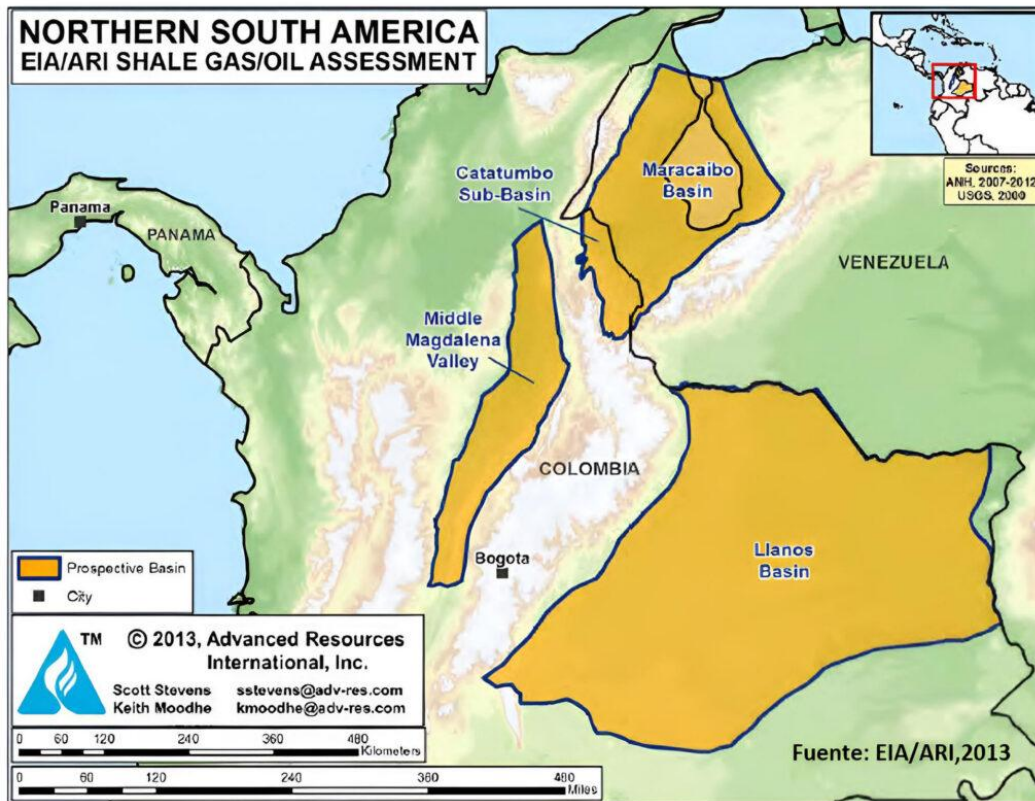




Sep 28, 2026

Descubriendo el potencial no convencional de la formación La Luna en Venezuela

“Lecciones del desarrollo shale de Estados Unidos y Argentina para Venezuela”

Jesús S. Porras M. | Geólogo Consultor Senior

1. INTRODUCCIÓN

La Formación La Luna, de edad Cretácico Tardío, constituye uno de los elementos fundamentales de los sistemas petroleros del occidente de Venezuela y áreas adyacentes de Colombia. Su importancia como roca generadora de hidrocarburos está ampliamente reconocida y fundamentada por décadas de estudios, exploración y producción, particularmente en la Cuenca de Maracaibo y el sector colombiano de la Cuenca del Catatumbo, y en el Valle Medio del Magdalena. Sin embargo, su excelente calidad como roca madre no significa que toda su extensión reúna las condiciones necesarias para constituir un reservorio no convencional comercial.

Su desarrollo dependerá de la combinación de diversos elementos y variables que deben ser evaluados de manera integrada. Por ello, es necesario caracterizar la formación e identificar las áreas e intervalos de mayor potencial para su desarrollo mediante pozos horizontales hidráulicamente estimulados.

Para alcanzar este objetivo, son necesarias dos fuentes complementarias de información y experiencia: una es el amplio conocimiento de la Formación La Luna y el enorme aprendizaje acumulado durante décadas por la industria petrolera venezolana y la otra, es la experiencia internacional adquirida durante las últimas dos décadas en los principales desarrollos *shale* de Estados Unidos y Argentina, en Eagle Ford, Bakken, Permian y particularmente, en Vaca Muerta.

Esto no implica que la experiencia americana debe reproducirse directa e íntegramente. Las características geológicas, estructurales, geoquímicas de la formación y cuenca, y las operativas e institucionales de Venezuela, requieren desarrollar una metodología propia y adaptada a la realidad del país.

Bajo esta premisa, se propone un esquema integrado de evaluación y desarrollo de la Formación La Luna, sustentado en tres principios esenciales: conocimiento integrado, cooperación inter-empresarial y aprendizaje continuo, incorporando y adaptando las experiencias exitosas desarrolladas internacionalmente.

2. LA EXPERIENCIA AMERICANA

La experiencia americana constituye un referente fundamental para comprender la evolución de los recursos *shale* y las condiciones que permitieron su transformación desde un recurso geológico conocido hasta un activo comercial de gran escala. Los casos de Estados Unidos y Vaca Muerta, en Argentina, muestran que este proceso fue gradual y estuvo marcado por innovaciones tecnológicas, experimentación, inversión, cooperación entre actores y una intensa curva de aprendizaje.

Si bien son contextos diferentes, estos ejemplos permiten comparar dos curvas de aprendizaje diferentes: la experiencia pionera de EE. UU. y la posterior adaptación y aceleración tecnológica en Argentina. Los antecedentes americanos permiten identificar los principales factores que impulsaron la evolución de los recursos *shale* y extraer lecciones relevantes para la evaluación y eventual aprovechamiento de la Formación La Luna.

Estados Unidos: experimentación y revolución del *shale*

La escuela estadounidense muestra que la revolución del *shale* no fue el resultado de una sola innovación, sino de varias décadas de acumulación de conocimiento geológico, tecnológico y operativo. Desde la década de 1970, programas conjuntos entre el Department of Energy (DOE), la industria y el Gas Research Institute impulsaron investigaciones sobre el *shale* gas y contribuyeron al desarrollo de tecnologías que posteriormente serían fundamentales, como la perforación horizontal, la fracturación multietapa y los fluidos de fractura (EIA, 2011b).

El gran disparador comercial se produjo en el Barnett *Shale*, donde Mitchell Energy experimentó durante las décadas de 1980 y 1990 con diferentes métodos de completación. La perforación del primer pozo horizontal en Barnett en 1992 y, posteriormente, la combinación de perforación horizontal con el fracturamiento con agua en múltiples etapas, permitió superar las limitaciones de los pozos verticales y demostrar la viabilidad económica del *shale*. Hacia 2000, el *shale* gas comenzó a convertirse en una realidad comercial (EIA, 2011b).

A partir de ese momento se produjo una curva de aprendizaje acelerada. La experiencia acumulada en Barnett permitió reducir tiempos y costos, mejorar la longitud y geometría de los laterales, optimizar los diseños de fractura, aumentar el número de etapas y mejorar la selección de *sweet spots*. El conocimiento

dejó de estar restringido a un solo operador y comenzó a difundirse hacia otros *plays*. Un ejemplo significativo es Haynesville, que alcanzó rápidamente niveles de producción que a Barnett le habían tomado casi una década, demostrando cómo el conocimiento adquirido en un *play* podía transferirse y acelerar el desarrollo de otro (EIA, 2011a).

La evolución posterior llevó a una industrialización del modelo *shale*: Marcellus, Haynesville, Eagle Ford, Woodford, Bakken y otros *plays* incorporaron y perfeccionaron las tecnologías desarrolladas inicialmente en Barnett. Paralelamente, la competencia entre operadores, compañías de servicios y proveedores tecnológicos generó mejoras continuas en perforación, completación, logística, productividad por equipo y recuperación final. La EIA documenta un incremento sostenido de la productividad de los pozos asociado a una mayor precisión y eficiencia de la perforación horizontal y la fracturación hidráulica (EIA, 2014).

Argentina: exploración e industrialización de Vaca Muerta

El caso de Vaca Muerta es especialmente relevante para La Luna porque muestra cómo un recurso geológico conocido durante décadas necesitó de un proceso progresivo de experimentación y aprendizaje antes de alcanzar escala comercial. La primera acción fue demostrar que la Formación Vaca Muerta podía producir hidrocarburos mediante fracturación hidráulica, con los primeros pozos no convencionales en torno a 2010. El desarrollo de Vaca Muerta lo comenzó YPF en Loma La Lata/Loma Campana, donde en 2010 se confirmó primero el *shale gas* y luego el *shale oil (tight oil)*. Loma La Lata marcó el inicio del gas no convencional, mientras Loma Campana se convirtió en el principal polo de desarrollo masivo de petróleo de Vaca Muerta (Maceralli y Whaley, 2019).

A partir de 2012-2013, YPF asumió un papel central en la etapa de aprendizaje, inicialmente mediante pozos verticales y posteriormente mediante la incorporación de perforación horizontal y fracturación multietapa.

Un segundo hecho fue la asociación entre YPF y compañías internacionales, particularmente Chevron, en Loma La Lata/Loma Campana en 2013. Esta cooperación aportó capital, tecnología, experiencia operacional y conocimiento específico para pasar de pilotos a un desarrollo de mayor escala.

La curva de aprendizaje se manifestó rápidamente: definición de *sweet spots* y zonas de navegación (*landing zones*), optimización de la longitud de los laterales, número y diseño de las etapas de fractura, geonavegación, espaciamiento entre pozos, *pad drilling*, equipos caminantes (*walking rigs*) y estandarización de las operaciones. Entre 2014 y 2020, por ejemplo, la longitud horizontal promedio pasó aproximadamente de 1.090 a 2.215 m, mientras que las etapas de fractura aumentaron de 13 a 34, acompañadas por un fuerte incremento de la productividad por pozo.

Vaca Muerta evolucionó desde una fase exploratoria y experimental de pozos pilotos y desarrollo inicial a un modelo tipo “factory”, de desarrollo masivo. La experiencia de Loma La Lata/Loma Campana muestra que cada campaña permitió reducir incertidumbres y mejorar simultáneamente productividad, tiempos, costos y repetibilidad.

Lu et al. (2024) destacan a Vaca Muerta como uno de los principales casos de desarrollo de recursos no convencionales fuera de Norteamérica, cuyo éxito se sustentó en la combinación de su importante potencial geológico con la incorporación progresiva de perforación horizontal, fracturación hidráulica y nuevas estrategias de optimización. La evolución del *play* estuvo acompañada por un proceso continuo de adquisición de información, evaluación geológica y ajuste de las prácticas de perforación y completación,

permitiendo mejorar gradualmente la productividad y reducir los costos de desarrollo. Los autores consideran que esta experiencia constituye un caso de referencia para el desarrollo de otros reservorios no convencionales, donde la integración del conocimiento geológico con la experiencia operativa resulta fundamental.

Hoy, el número de fracturas y etapas de fracturas crece mes a mes, las ramas laterales de los pozos horizontales han triplicado su longitud, se han optimizado las locaciones de perforación y los tiempos de perforación se han reducido enormemente. También ha habido avances en los diseños de lodos y revestidores, e infraestructura.

La evolución del *shale* en América: las curvas de aprendizaje

La Figura 1, ilustra las tres etapas principales en la evolución del *shale* en América: *2000-2010 Etapa de preparación y aprendizaje en EE. UU.*

La producción de *tight oil (shale oil)* se mantuvo inicialmente en niveles relativamente bajos, mientras se acumulaban avances en perforación horizontal, fracturación hidráulica, caracterización de los *plays* y diseño de completaciones. Esta etapa fue fundamental para construir las bases tecnológicas y operativas de la posterior expansión del *shale*.

2010-2019 Aceleración e industrialización del shale estadounidense

A partir de 2010, la producción experimentó un crecimiento exponencial, alcanzando aproximadamente 4,9 MMbbl/d en 2015. La combinación de innovación tecnológica, reducción de costos, experiencia operativa y creciente conocimiento de los *sweet spots* permitió transformar el *shale* en una actividad de gran escala. Hacia 2019, el *tight oil* constituía ya la mayor parte de la producción petrolera estadounidense.

2018-2026 Aceleración y consolidación de Vaca Muerta

Vaca Muerta inició posteriormente su propia curva de aprendizaje, con una aceleración particularmente marcada a partir de 2021. El crecimiento estuvo acompañado por mayor actividad de perforación, extensión de los laterales horizontales, optimización de la fracturación hidráulica, mejoras en la productividad de los pozos, infraestructura y reducción de costos.

En julio de 2026, la producción de petróleo de Vaca Muerta alcanzó aproximadamente 648.000 bbl/d, evidenciando el paso de una etapa piloto hacia un modelo de desarrollo a escala industrial.

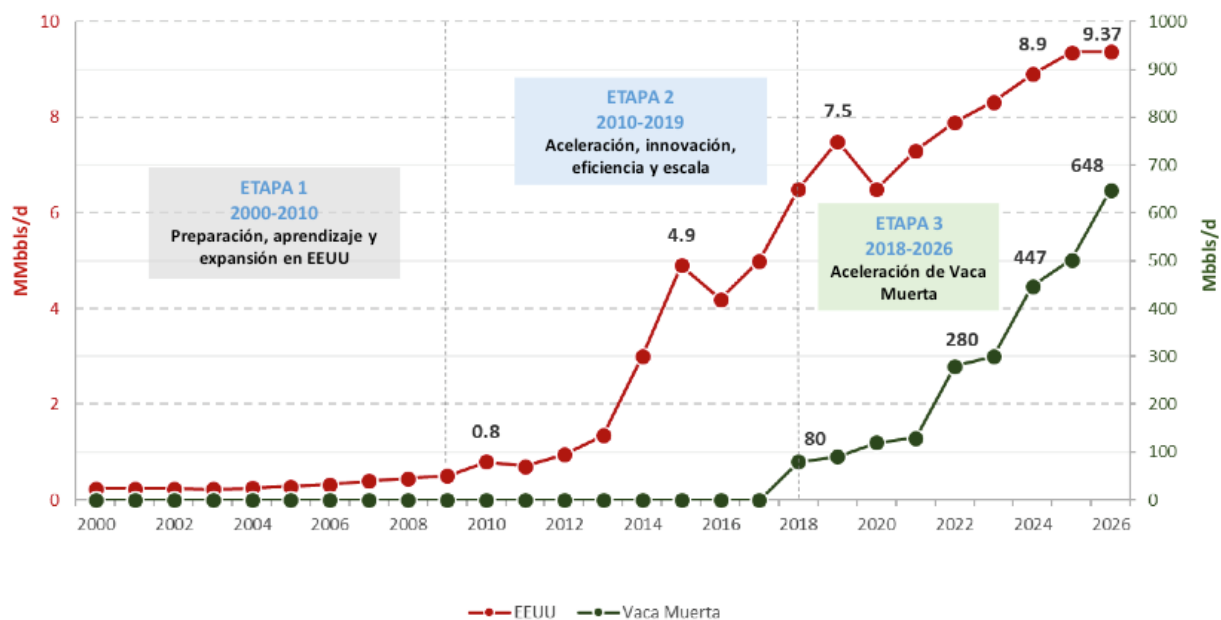


Figura 1. Evolución de la producción de tight/shale oil en Estados Unidos y Vaca Muerta, 2000-2026 (Fuentes: U.S. Energy Information Administration (EIA) y Secretaría de Energía de Argentina). Aunque las categorías tight oil (EEUU) y petróleo no convencional de Vaca Muerta no son estrictamente equivalentes, la comparación tiene como objetivo mostrar la evolución temporal y las respectivas curvas de aprendizaje y no comparar directamente volúmenes absolutos.

3. LA LUNA: OBJETIVO NACIONAL Y EMPRESARIAL

La necesidad de un objetivo común

La experiencia internacional demuestra que el desarrollo de recursos *shale* requiere una gran cantidad de información y un proceso continuo de prueba, aprendizaje y adaptación. Si bien una empresa individual puede realizar estudios detallados en su área de interés, muchas de las variables fundamentales que controlan el comportamiento del *play* son de carácter regional y trascienden los límites de un bloque o campo. Por ello, es prioritario establecer un objetivo común entre las empresas que participan o estén interesadas en participar en el desarrollo de recursos no convencionales en Venezuela.

Variables como la distribución regional del carbono orgánico total (TOC, por sus siglas en inglés), la madurez térmica, el espesor, la mineralogía, la presión, las facies, la arquitectura estratigráfica y estructural, los esfuerzos y los sistemas de fracturas naturales, entre otras, no deberían ser estudiadas de manera aislada y repetitiva por cada empresa, utilizando metodologías y criterios diferentes. La integración de esta información permitiría construir una visión regional más consistente de la Formación La Luna y reducir las incertidumbres asociadas al *play*.

El objetivo común debe ser desarrollar colectivamente el conocimiento científico y tecnológico necesario para evaluar La Luna como recurso no convencional, reducir las incertidumbres del *play* y acelerar la identificación de las áreas con mayor potencial de desarrollo comercial.

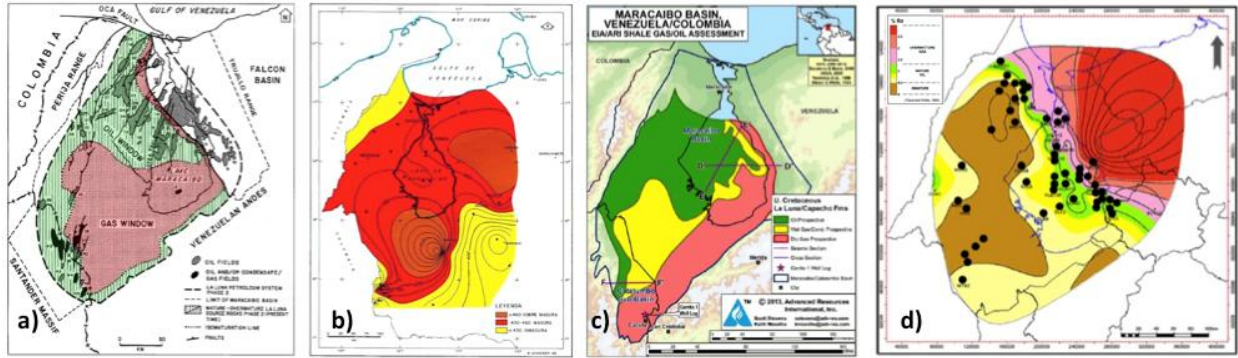


Figura 2. Mapas regionales de madurez termal de la Formación La Luna en la Cuenca de Maracaibo partir de diferentes estudios y fuentes de información: a) Talukdar & Marcano, 1994 b) Scherer, 1995 c) EIA/ARI, 2013 d) Lobo et al., 2017. Se muestran las interpretaciones a lo largo del tiempo y la evidente diferencia entre ellas, de allí la necesidad de la integración de información.

Esto no significa eliminar la competencia entre las empresas. Por el contrario, se propone establecer dos niveles de actividad claramente diferenciados: un nivel de cooperación, orientado al intercambio de información y al desarrollo del conocimiento regional, y un nivel de competencia, en el que cada empresa pueda mantener sus estrategias, tecnologías y decisiones específicas de desarrollo. De esta manera, la cooperación permitiría reducir el riesgo y acelerar el aprendizaje, mientras que la competencia contribuiría a mejorar la eficiencia y la rentabilidad del desarrollo.

Cooperación y competencia

Nivel cooperativo

En el nivel cooperativo, las empresas participantes deberían trabajar conjuntamente en aquellos aspectos del desarrollo de La Luna que requieren una visión regional y cuyo conocimiento puede beneficiar al conjunto de los actores. La cooperación debe orientarse principalmente a reducir las incertidumbres técnicas, evitar la duplicación de esfuerzos y acelerar la curva de aprendizaje.

En este marco, las empresas pueden intercambiar información y experiencias para mejorar el conocimiento de la Formación La Luna, su distribución, espesor, facies, calidad de roca, contenido orgánico y madurez térmica, así como para comprender mejor su comportamiento dentro del sistema petrolero. De igual manera, la integración de información regional permitiría avanzar en la identificación y caracterización de aquellas zonas donde la convergencia de condiciones favorables define los denominados *sweet spots*, a partir de la evaluación conjunta de variables geológicas, geoquímicas, petrofísicas y geomecánicas.

La cooperación también debería extenderse al desarrollo de un mejor entendimiento de la geomecánica regional, incluyendo la distribución de esfuerzos, presión, fracturas naturales y condiciones de fracturabilidad. Estos aspectos son fundamentales para definir posteriormente las estrategias de perforación y completación.

Otro componente importante sería el intercambio de tecnologías, metodologías y experiencias operacionales, particularmente aquellas relacionadas con la caracterización de reservorios *shale*, perforación horizontal, geosteering, fracturamiento hidráulico, productividad y recuperación final estimada (EUR, por sus siglas en inglés). El objetivo no sería necesariamente utilizar una única

metodología, sino comparar resultados y establecer procedimientos y estándares comunes que permitan hacer comparables los datos obtenidos por diferentes empresas.

En este nivel, los *workshops* técnicos inter-empresariales constituirían una herramienta fundamental para presentar resultados, discutir incertidumbres, identificar vacíos de información y definir conjuntamente nuevas actividades de adquisición de datos.

Vaca Muerta: un camino laborioso

Los primeros pasos de este nuevo *play* se remontan al período 2007-2010, cuando Vaca Muerta comenzó a ser evaluada y posicionada como un recurso no convencional de importancia estratégica. Estudios regionales de las principales rocas generadoras de Argentina permitieron comparar su potencial geológico, condiciones de desarrollo, profundidad, extensión e infraestructura, identificando a Vaca Muerta como uno de los principales candidatos para iniciar la exploración no convencional. Paralelamente, cambios en el marco de otorgamiento de áreas y el impulso de la Provincia del Neuquén favorecieron la incorporación de nuevos bloques y la participación de compañías internacionales (Minisini et al., 2020). Esta etapa sentó las bases para el posterior inicio de la exploración y desarrollo del *play* durante la década de 2010.

A comienzos de la década de 2010, el conocimiento de las operadoras argentinas sobre la evaluación y desarrollo de *plays* no convencionales era todavía limitado. Sin embargo, las alianzas estratégicas con operadores internacionales y empresas de servicios, muchas de ellas con amplia experiencia en el *shale* norteamericano, permitieron acelerar significativamente el aprendizaje.

En este contexto, se fue consolidando una cultura de trabajo multidisciplinario y de intercambio continuo de información, integrando geología, geofísica, petrofísica, ingeniería de reservorios, perforación y completación. El aprendizaje acumulado a partir de los primeros pozos y desarrollos permitió mejorar progresivamente la caracterización del reservorio, identificar las zonas más productivas, optimizar el posicionamiento y diseño de los pozos y ajustar las estrategias de completación y desarrollo. Así, la experiencia adquirida durante comienzos y mediados de la década de 2010 fue fundamental para transformar un conocimiento inicialmente limitado en una base técnica y operativa cada vez más sólida para el desarrollo de Vaca Muerta.

La Transecta de Vaca Muerta y el famoso “Libro Negro”

Un antecedente particularmente relevante para Venezuela es la experiencia argentina de integración regional de la Formación Vaca Muerta. Entre 2010 y 2015, la actividad exploratoria permitió perforar más de 500 pozos para definir áreas de interés, tipos de *play*, ventanas de madurez térmica y adquirir información crítica para caracterizar la formación. A medida que se avanzaba hacia pozos horizontales y proyectos piloto, surgió la necesidad de comprender Vaca Muerta más allá de los límites de cada concesión. En este mismo contexto, el IAPG promovió la “Transecta Regional de la Formación Vaca Muerta”, una iniciativa de integración multicompañía que reunió a doce empresas operadoras, junto con universidades, asociaciones profesionales y laboratorios. La iniciativa permitió integrar sísmica, registros de pozos, testigos corona y afloramientos, generando una sección sísmica regional de más de 300 km y una interpretación estratigráfica común. Los resultados fueron recopilados en un libro del mismo nombre, conocido en el sector como el “Libro Negro”, en referencia al color de su portada, la imagen de un afloramiento de lutitas oscuras de Vaca Muerta.

Esta primera iniciativa permitió evaluar 16 áreas potenciales de Vaca Muerta bajo un mismo formato y esquema de trabajo y constituyó, además, uno de los primeros esfuerzos por normalizar la nomenclatura de la formación y establecer una clasificación estratigráfica común, facilitando así la comparación e integración de la información generada por las diferentes empresas. La evaluación incluyó la descripción estructural y sísmo-estratigráfica de cada área y datos básicos de geoquímica orgánica e inorgánica, facies y de fracturamiento natural.

AAPG Memoir 121: una década de experiencia plasmada en un libro

Un aporte fundamental para comprender la evolución del conocimiento sobre Vaca Muerta es la Memoria 121 de la AAPG, *Integrated Geology of Unconventionals: The Case of the Vaca Muerta Play, Argentina* (Minisini et al., 2020). Publicado en 2020, el volumen reúne y sintetiza gran parte del conocimiento geológico y técnico generado durante la primera década de evaluación y desarrollo del *play*, integrando diferentes disciplinas y numerosos casos de estudio.

Más allá de sus resultados específicos, la Memoria 121 refleja cómo el conocimiento de Vaca Muerta evolucionó desde una evaluación inicial de su potencial como roca generadora hacia una comprensión integrada de sus características como reservorio no convencional. Un aspecto particularmente relevante es el concepto de “coopetition”, basado en la colaboración y el intercambio de conocimiento entre profesionales de distintas compañías e instituciones, aun dentro de un contexto competitivo. Esta experiencia muestra que el avance de Vaca Muerta no fue resultado de un único descubrimiento o tecnología, sino de un proceso acumulativo de integración de información, aprendizaje colectivo y adaptación de las estrategias de exploración y desarrollo.

Hoy, este proceso no se limita a los trabajos mostrados anteriormente, sino que continúa con el desarrollo y actualización de la “Transecta Geomecánica”, sustentada en la integración de modelos geomecánicos 1D, información sísmica y datos aportados por distintos actores de la cuenca. Este enfoque permite avanzar hacia una comprensión regional más completa y generar herramientas de aplicación común para las diferentes etapas del desarrollo del *shale*.

Estos ejemplos constituyen antecedentes importantes para La Luna, donde iniciativas similares podrían integrar la información histórica disponible en Venezuela y promover la cooperación entre empresas para construir un conocimiento regional común, reducir incertidumbres y acelerar la evaluación del recurso no convencional.

Nivel competitivo

En el ámbito competitivo, el conocimiento regional generado de manera cooperativa permitiría reducir las incertidumbres del *play*, sin limitar la capacidad de cada empresa para desarrollar sus propias estrategias y ventajas. Cada operador mantendría el control sobre la selección de áreas, evaluación técnico-económica, diseño de pozos, *landing zones*, perforación y estrategias de completación y fracturamiento, de acuerdo con sus objetivos, experiencia y capacidades tecnológicas.

La experiencia de Vaca Muerta constituye un antecedente relevante de este proceso. Los primeros pozos perforados por las operadoras argentinas entre 2010 y 2014, concebidos como pozos piloto, permitieron construir una base de conocimiento mediante la integración de información geológica, geoquímica, petrofísica, geomecánica y de perforación. Estos pozos permitieron ajustar los diseños de revestidores y los programas de lodos, evaluar las geopresiones y adquirir información mediante perfiles modernos,

cuttings, núcleos y muestras de lodo y gases. Desde el punto de vista geológico, contribuyeron a validar la estratigrafía regional y local, así como la arquitectura y evolución deposicional de la Formación Vaca Muerta. Los estudios geoquímicos permitieron caracterizar la riqueza orgánica, el tipo y calidad de la materia orgánica, la madurez térmica y el potencial generador de los diferentes intervalos, aportando elementos para identificar los *sweet spots* y delimitar las ventanas de petróleo y gas.

Sobre esta base de conocimiento, los operadores pudieron desarrollar progresivamente estrategias diferenciadas, convirtiendo el aprendizaje regional en ventajas competitivas propias. La experimentación con diferentes diseños de pozos, adquisición de datos durante la perforación del tramo lateral, espaciamientos, longitudes laterales, *landing zones*, número y distribución de etapas de fracturamiento, tipos y concentraciones de propantes, fluidos y estrategias de completación permitió comparar resultados y avanzar hacia soluciones cada vez más eficientes. De esta manera, la competencia entre operadores se convirtió también en un mecanismo de innovación y aceleración de la curva de aprendizaje.

La competencia debería extenderse asimismo a la eficiencia operacional, mediante la reducción de tiempos y costos de perforación y completación, la optimización del uso de materiales y servicios y el incremento de la productividad y recuperación de los pozos. Aunque las soluciones específicas desarrolladas por cada empresa permanezcan bajo su control, los resultados obtenidos contribuirían indirectamente a ampliar el conocimiento sobre el comportamiento de La Luna.

Finalmente, cada compañía conservaría su propia estrategia comercial y económica, incluyendo sus criterios de inversión, estructura de costos, desarrollo de infraestructura, ritmo de perforación, estrategia de producción y evaluación económica de los proyectos.

De esta manera, cooperación y competencia no son conceptos contradictorios, sino complementarios. La cooperación permite construir una base común de conocimiento y reducir las incertidumbres regionales de La Luna; la competencia, por su parte, incentiva a cada empresa a transformar ese conocimiento en innovación, eficiencia y ventajas técnicas y económicas, acelerando así la maduración y el desarrollo del *play*.

4. CONOCIMIENTO INTEGRADO

La experiencia de EE. UU. y Argentina demuestra que el desarrollo de un *shale* no depende únicamente de la calidad de la roca, sino de la capacidad de convertir información dispersa en conocimiento colectivo y aprendizaje operativo.

La actividad pionera de Eagle Ford, Permian, Bakken y Marcellus en EE. UU., junto con la evolución reciente de Vaca Muerta en Argentina, muestra que el éxito consiste en integrar geología, geoquímica, geomecánica, perforación, completación, producción y economía desde las primeras etapas. Para la Formación La Luna esto es especialmente importante porque estudios previos ya reconocen su alto potencial generador, madurez y características de reservorio no convencional, pero todavía existe incertidumbre sobre la distribución de los *sweet spots* y su productividad real.

Recuperación y Clasificación del conocimiento histórico nacional

Una de las mayores ventajas de Venezuela es la enorme cantidad de información generada durante décadas de exploración y producción, por eso uno de los primeros pasos es recuperar, organizar y clasificar el conocimiento histórico venezolano, si bien una parte de este conocimiento puede encontrarse disperso

entre archivos físicos, informes antiguos, estudios de compañías operadoras, laboratorios, nucleotecas, universidades, bases de datos corporativas, publicaciones, informes técnicos, registros de pozos, etc.

Se debe crear un inventario de información relacionada a la Formación La Luna que incluya: tipo, lugar, condiciones, formato, calidad, acceso y requerimientos de la información y datos. Este inventario permitirá conocer exactamente qué datos ya existen antes de adquirir nuevos datos.

Parámetro	Eagle Ford	Wolfcamp	Vaca Muerta	La Luna
TOC	●	●	●	●
Madurez	●	●	●	●
Espesor	●	●	●	●
Porosidad	●	●	●	●
Presión	●	●	●	●
Mineralogía	●	●	●	●
Geomecánica	●	●	●	●
Fracturas naturales	●	●	●	●
Landing zones	●	●	●	●
Productividad	●	●	●	●
EUR	●	●	●	●
Economía	●	●	●	●

● Datos validados
● Datos disponibles con incertidumbre
● Información insuficiente / adquirir

Figura 3. Comparación cualitativa del nivel de conocimiento y disponibilidad de información para los principales parámetros de evaluación de los plays no convencionales americanos y la Formación La Luna. A diferencia de los plays de referencia, La Luna presenta importantes vacíos de información, que deben ser abordados para avanzar hacia una evaluación integral y la definición de áreas de mayor potencial.

Centros de almacenamiento y preservación de datos

La información de la Formación La Luna, y de la industria petrolera venezolana en general, debe considerarse estratégica para el desarrollo futuro de los recursos hidrocarburíferos del país. Por ello, es fundamental identificar, preservar, organizar y mantener accesibles los perfiles y registros de pozos, informes técnicos, muestras y núcleos, análisis geoquímicos, bases de datos, reportes y mapas generados durante décadas de exploración y producción.

Los núcleos y muestras de la Formación La Luna deben ubicarse, recuperarse, identificarse y luego conservarse en centros especializados, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento y preservación. Estos materiales deben estar inventariados, ordenados y catalogados digitalmente, incluyendo su ubicación, profundidad y procedencia. Asimismo, deberían ser fotografiados y escaneados en alta

resolución y, cuando sea posible, georreferenciados, de manera que puedan integrarse posteriormente a las plataformas digitales y modelos geológicos de La Luna.

La preservación física y digital de estos materiales permitirá reutilizar información histórica con nuevas tecnologías y metodologías, evitando la pérdida de datos y aumentando significativamente el valor de décadas de exploración petrolera en Venezuela.

Digitalización de la Información Histórica

La digitalización de la información histórica debe ir más allá de convertir documentos físicos en imágenes o archivos PDF. El objetivo es transformar décadas de información geológica y petrolera en datos estructurados, trazables y reutilizables, que puedan integrarse con nuevos datos y utilizarse en modelos modernos de evaluación.

El proceso debería seguir una secuencia ordenada: Archivo físico → digitalización → extracción de datos → control de calidad → estandarización → base de datos → GIS → modelo geológico.

De esta manera, información histórica que actualmente se encuentra dispersa en informes, registros, mapas y estudios podría convertirse en datos digitales comparables. Por ejemplo, los valores históricos de TOC asociados a diferentes profundidades podrían integrarse con la ubicación del pozo, edad, madurez térmica y facies, permitiendo analizar su distribución espacial y estratigráfica.

Una base de datos de este tipo facilitaría la integración de información histórica y nueva, reduciría la pérdida de información y permitiría aplicar herramientas modernas de análisis estadístico, modelado predictivo y aprendizaje automático para identificar patrones y apoyar la definición de los *sweet spots* de la Formación La Luna.

Plataforma Digital de Información

Debe desarrollarse una plataforma digital integrada para la Formación La Luna, orientada a consolidar y relacionar la información disponible de las diferentes disciplinas. El sistema deberá incorporar datos geológicos, geoquímicos, geofísicos, petrofísicos, mineralógicos, geomecánicos y de producción, bajo criterios comunes de organización, nomenclatura y control de calidad. Esto permitiría centralizar la información, facilitar su consulta e integración y generar una base común para la evaluación regional de La Luna.

Una referencia útil para este tipo de iniciativa es la experiencia de Argentina, donde las Secretarías de Energía de la Nación y de las provincias, junto con la Subsecretaría de Hidrocarburos, además de sus funciones regulatorias, mantienen plataformas digitales de acceso público con publicaciones, presentaciones, estadísticas y mapas temáticos relacionados con los recursos no convencionales. Para la Formación Vaca Muerta se dispone, entre otros, de información sobre TOC, madurez térmica, tipo de fluidos, espesores, gravedad API y concesiones, así como mapas de madurez de otras formaciones no convencionales, como Agrio y Los Molles.

Asimismo, el Estado argentino pone a disposición información sobre producción diaria de petróleo y gas no convencional, mapas geológicos interactivos mediante visores SIG, registros de pozos y operadores, actividad de fracturamiento hidráulico y estadísticas de reservas y recursos recuperables.

Los entes privados, como el IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y del Gas), constituyen una importante fuente de información y conocimiento para la industria. El IAPG proporciona información técnica, económica, estadística, normativa y ambiental sobre el sector de los hidrocarburos y la energía en Argentina, y funciona como un referente de consulta para la industria mediante la publicación de reportes y documentos técnicos, la difusión de normativas y el desarrollo de actividades de capacitación.

En Norteamérica, el USGS desarrolló una plataforma donde reúne información pública de rocas madre provenientes de afloramientos y subsuelo de la región de la Costa del Golfo de Estados Unidos. La base integra parámetros geoquímicos fundamentales, como carbono orgánico total (TOC), datos de pirólisis y reflectancia de vitrinita. La información procede de publicaciones científicas y conjuntos de datos previamente divulgados por el USGS, sin incorporar nuevos análisis. Su formato interactivo permite localizar, filtrar, comparar y exportar los datos por formación, edad geológica, ubicación, tipo de análisis o publicación (<https://www.usgs.gov/tools/usgs-gulf-coast-source-rock-database-gcsrd>). La herramienta constituye un ejemplo de cómo la integración y digitalización de información geoquímica histórica puede facilitar la caracterización regional de las rocas madre y apoyar estudios de generación y potencial de hidrocarburos.

Estos modelos constituyen unas referencias que podrían adaptarse a Venezuela, desarrollando una plataforma nacional de información de La Luna, con diferentes niveles de acceso según el carácter público, cooperativo o confidencial de los datos. Su implementación permitiría transformar información actualmente dispersa en una infraestructura nacional de conocimiento, fundamental para reducir incertidumbres, promover la cooperación entre empresas y acelerar la evaluación y eventual desarrollo del recurso no convencional.

5. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y TÉCNICA

Estructuras de cooperación y comunidades técnicas

Venezuela cuenta con antecedentes de comunidades técnicas dentro de PDVSA, concebidas como redes de trabajo y conocimiento orientadas al intercambio de ideas, mejores prácticas e innovación, con Intevep como principal referente institucional. Asimismo, existe un importante volumen de estudios sobre la geología, geoquímica y sistema petrolero de la Cuenca de Maracaibo, desarrollados a lo largo de varias décadas (Talukdar et al., 1985; Talukdar y Marcano, 1994; Parnaud et al., 1995; Sweeney et al., 1995; Tocco et al., 1997; Yurewicz et al., 1998; Escalona y Mann, 2006; Liborius y Slatt, 2014; Lobo et al., 2017). La Dirección de Exploración conjuntamente con Estudios Integrados de PDVSA han realizado importantes aportes al conocimiento y la investigación de esta temática.

En 2011, PDVSA inició un estudio de las principales lutitas de las cuencas petrolíferas del país, con el objetivo de evaluar su potencial como reservorios no convencionales de gas. La caracterización de la Formación La Luna incluyó estudios geoquímicos, estructurales y estratigráficos, bioestratigráficos y mineralógicos. Si bien el estudio tuvo un alcance regional en las diferentes cuencas, el número de pozos utilizados fue relativamente limitado. Además, la Formación La Luna fue analizada como una unidad única, sin una discretización vertical que permitiera diferenciar sus diferentes intervalos o niveles de calidad de roca.

De los 535 pozos seleccionados que atravesaron la Formación La Luna, 48 cuentan con información geoquímica. A partir de esta información se seleccionaron 33 muestras de 17 pozos para análisis SRA, 32

muestras de 16 pozos para análisis mineralógico mediante DRX y 10 muestras para estudios de bioestratigrafía y paleoambientes. Con esta información se elaboraron mapas estructurales del tope y la base de la Formación La Luna, mapas de espesor y paleobatimetría, así como mapas de distribución de TOC, madurez térmica y potencial generador. También se generaron mapas de distribución relativa de minerales frágiles y arcillas, además de mapas integrados de diferentes parámetros, permitiendo una primera evaluación regional de las características y calidad de la Formación La Luna como potencial recurso no convencional.

Sobre esta experiencia podría desarrollarse una comunidad técnica cooperativa o grupo para la Formación La Luna, integrando PDVSA/Intevep, operadores, universidades, centros de investigación, laboratorios, empresas de servicios y organismos técnicos del Estado. El grupo permitiría compartir información, desarrollar investigación y proyectos piloto, reducir incertidumbres y acelerar el aprendizaje del *play*, preservando la confidencialidad de la información estratégica de cada participante.

A diferencia de una comunidad técnica interna, este consorcio tendría un alcance regional, orientado específicamente a integrar información y experiencia sobre la Formación La Luna.

Grupos técnicos y de experticia

La creación de grupos técnicos interdisciplinarios permitirá organizar la cooperación entre las empresas, organismos del Estado, universidades y centros de investigación. Estos grupos deberían trabajar sobre problemas específicos de La Luna, integrando información y experiencia de diferentes disciplinas y evitando que los estudios se desarrollen de manera aislada. Las áreas de experticia indispensables para la evaluación de *play* La Luna se muestran en la Tabla 1.

Cada grupo debería identificar incertidumbres, necesidades de información y oportunidades de investigación, así como proponer metodologías y programas de trabajo comunes. Sus resultados serían presentados y discutidos en workshops entre operadores, permitiendo integrar las diferentes perspectivas y actualizar progresivamente el modelo de La Luna.

Tabla 1. Áreas de experticia para la evaluación integral de la Formación La Luna

Geología y Estratigrafía	Geoquímica	Petrofísica y Mineralogía	Geofísica y Estructura	Geomecánica	Perforación y Completación	Producción y Economía	Datos y Tecnología
• Arquitectura • Facies • Espesor • Estructura • Correlación	• TOC • Rock-Eval • Madurez • Organofacies • Generación y retención de hidrocarburos	• Porosidad • Saturación • Propiedades de matriz y composición mineralógica	• Sísmica • Fallas • Fracturas naturales • Atributos sísmicos	• Presión • Esfuerzos • Fragilidad • Fracturabilidad	• Pozos horizontales • Geosteering • Fracturamiento hidráulico	• Productividad • Declinación • EUR • Costos • Evaluación económica	• Integración de bases de datos • GIS • Modelado digital • Inteligencia artificial

El objetivo no es que todas las empresas utilicen exactamente las mismas soluciones, sino crear una base técnica común que facilite el intercambio de información, acelere el aprendizaje y reduzca la incertidumbre del desarrollo de La Luna.

6. MECANISMOS DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Workshops Inter-empresas y Reuniones Técnicas

Los workshops técnicos inter-empresas y las reuniones de trabajo constituyen una herramienta fundamental para acelerar el aprendizaje colectivo y construir una visión integrada del *play*. Su objetivo

sería poner en común resultados y experiencias, contrastar interpretaciones, evaluar riesgos e incertidumbres, identificar vacíos de conocimiento y acordar prioridades para nuevas actividades de adquisición y análisis de datos.

En estos encuentros participarían geólogos, geofísicos, petrofísicos, ingenieros de reservorios, especialistas en perforación y completación, junto con representantes de las empresas participantes, universidades, centros de investigación y empresas de servicios, según el tema tratado. Más que simples reuniones de presentación, los workshops deberían funcionar como espacios de discusión técnica y generación de conocimiento, donde la experiencia de cada participante contribuya a mejorar la comprensión regional y a reducir incertidumbres. Los resultados podrían traducirse en estudios conjuntos, programas de adquisición de información, actualización de modelos regionales y nuevas hipótesis de trabajo, manteniendo al mismo tiempo la información y las decisiones de carácter competitivo bajo control de cada empresa

Muchas de las reuniones y workshops iniciales de Vaca Muerta permitieron a los equipos técnicos conocer directamente la formación a través de núcleos y otros datos disponibles, comparar observaciones y compartir experiencias. Este intercambio fue fundamental durante las primeras etapas del desarrollo, cuando aún existían importantes incertidumbres sobre la heterogeneidad, calidad y continuidad del reservorio.



Figura 4. Núcleos y muestras de roca de la Formación Vaca Muerta organizados para su descripción y análisis. Este tipo de información constituye una base fundamental para el intercambio de conocimiento entre empresas, al permitir comparar observaciones, resultados analíticos e interpretaciones y construir una visión regional integrada del subsuelo.

Varias empresas reconocieron que el intercambio de información constituyó una herramienta eficaz para acelerar la curva de aprendizaje y generar beneficios para todos los participantes. Un ejemplo de ello fue Petrobras, que a partir de 2014 promovió el intercambio de datos mediante iniciativas como el “Data Trade”, como fue llamado, y talleres técnicos con empresas como Exxon-Mobil, Total, YPF y Shell. Estas actividades permitieron compartir y recopilar información sobre los pozos horizontales perforados por las distintas operadoras, contribuyendo a ampliar el conocimiento sobre el comportamiento del reservorio, las prácticas de perforación y completación y los resultados obtenidos.

En este nivel, los workshops técnicos multicompañía constituirían una herramienta fundamental para presentar resultados, discutir incertidumbres, identificar vacíos de información y definir conjuntamente nuevas actividades de adquisición de datos.

Capacitación y Entrenamiento

La capacitación y el entrenamiento técnico deberían constituir otro componente fundamental del proceso de aprendizaje colectivo. Además de los workshops y reuniones inter-compañías, sería conveniente desarrollar cursos especializados, seminarios, programas de entrenamiento y *field trips* orientados a fortalecer las capacidades en las diferentes disciplinas involucradas en la evaluación y desarrollo del *play*.

Los cursos deben abordar de manera integrada los principales aspectos de la evaluación y desarrollo de los recursos no convencionales, desde la caracterización del subsuelo hasta las tecnologías de perforación y completación, mientras que los *field trips* permitirían vincular estos conocimientos con la observación directa de afloramientos, núcleos, registros y otras evidencias geológicas. La combinación de formación académica, experiencia práctica e intercambio entre profesionales contribuiría a acelerar la transferencia de conocimiento, formar equipos multidisciplinarios y preservar la experiencia adquirida para las siguientes etapas del desarrollo.

La Sierra de Perijá constituye un lugar de especial valor para la capacitación y el desarrollo del conocimiento sobre la Formación La Luna, al albergar en Quebrada La Luna y Caño Maraca, y en las diferentes canteras de la región, una de sus principales secciones tipo y exposiciones. Estos afloramientos ofrecen la oportunidad de observar directamente la secuencia cretácica completa del occidente venezolano, así como sus variaciones litológicas, relaciones estratigráficas y contactos intraformacionales.

Simposios y Congresos como mecanismos de integración técnica

La experiencia de Vaca Muerta demuestra que la cooperación entre empresas no se limita al intercambio directo de información o al desarrollo de estudios conjuntos. Los congresos, simposios y jornadas técnicas también desempeñaron un papel importante como espacios de discusión, integración y difusión del conocimiento. El IAPG y la Asociación Geológica Argentina (AGA) promovieron, dentro de sus congresos de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, y de Geología, respectivamente, simposios específicamente orientados al desarrollo de Vaca Muerta, donde empresas operadoras, compañías de servicios, universidades y especialistas presentaron y discutieron los avances alcanzados en diferentes áreas del *play* y para el intercambio de ideas.

Estos encuentros permitieron intercambiar experiencias y buenas prácticas en las diferentes disciplinas vinculadas con Vaca Muerta, compartir resultados y desafíos, comparar metodologías e identificar problemas e incertidumbres comunes. La discusión entre operadores sobre heterogeneidad del reservorio, *landing zones*, geomecánica, espaciamiento, interferencia entre fracturas y optimización de completaciones contribuyó a acelerar la curva de aprendizaje y el conocimiento colectivo sobre el desarrollo de la formación.

De igual forma, la promoción y realización en Argentina de eventos internacionales de organizaciones como la AAPG, SPE y SEG, a través de sus seminarios, conferencias ICE y los Talleres de Tecnología de Geociencias (GTW), constituyeron una excelente oportunidad para fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias sobre Vaca Muerta.

Para la Formación La Luna, la organización periódica de simposios técnicos especializados podría cumplir una función similar. Estos encuentros permitirían presentar resultados de los diferentes grupos técnicos y operadores, discutir los avances de los estudios regionales, comparar experiencias de pozos piloto y actualizar progresivamente el modelo integrado de la formación.

7. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

El intercambio de información debe ser uno de los principales mecanismos para acelerar el aprendizaje de La Luna. Sin embargo, para que las empresas estén dispuestas a participar, es necesario definir desde el inicio qué información puede compartirse, cuál debe mantenerse confidencial y bajo qué condiciones puede utilizarse. Deben establecerse reglas de transparencia y confidencialidad.

Un esquema progresivo del tratamiento a la información es descrito a continuación:

Información abierta: corresponde a la información que ya es pública y puede ser utilizada por todos los involucrados: mapas, publicaciones, estudios académicos, estadísticas, información histórica y datos oficiales. Esta información constituye el punto de partida para construir una visión regional del *play*.

Información compartida: comprende la información que los participantes acuerden poner en común para mejorar el conocimiento regional. Puede incluir información de pozos y pilotos, muestras de subsuelo, resultados operacionales y de producción, estudios especializados y análisis regionales. Los datos podrán integrarse y presentarse de forma agregada cuando sea necesario, protegiendo la confidencialidad y los intereses de cada empresa. Los datos pueden integrarse y presentarse de forma agregada para proteger la identidad y los intereses de cada empresa.

Información reservada: incluye aquellos datos que forman parte de la estrategia y ventaja competitiva de cada operador. Por ejemplo, diseños específicos de completación y fracturamiento, costos, parámetros operacionales, criterios de inversión y estrategias comerciales. Esta información no formaría parte del intercambio general.

Con esta clasificación se busca compartir el conocimiento necesario para entender mejor el *play*, pero no aquello que determine la ventaja competitiva de cada empresa. De esta forma, el intercambio de información permitiría construir progresivamente una base regional de conocimiento, reducir incertidumbres y acelerar la curva de aprendizaje, manteniendo al mismo tiempo la autonomía y competencia de los operadores.

8. EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA FORMACIÓN LA LUNA

Para abordar el estudio de un *shale play*, se debe seguir una metodología integrada que va desde la escala regional de cuenca hasta el análisis nano-estructural de la roca, combinando geología, geoquímica, geomecánica e ingeniería de reservorios.

Caracterización Integral

El estudio de la Formación La Luna como recurso no convencional debe desarrollarse de manera integrada y progresiva. Una primera fase correspondería a la caracterización geológica regional y estratigráfica, orientada a delimitar la cuenca, establecer la extensión y espesor de la formación y definir su evolución depositacional y arquitectura estratigráfica.



Figura 5. Corte estratigráfico de la sección cretácica superior, región occidental Cuenca de Maracaibo. Destaca la forma característica del registro de rayo gamma en la Formación La Luna.

La segunda fase comprende el análisis geoquímico de la roca madre, incluyendo la determinación del carbono orgánico total (TOC), la madurez térmica (R_o) y el tipo de kerógeno, con el propósito de establecer la capacidad generadora y determinar las ventanas de petróleo y gas. Cada parámetro analizado debe ser mapeado regionalmente.

La tercera fase corresponde a la caracterización petrofísica y mineralógica, mediante registros de pozos, núcleos y muestras, para determinar la proporción de arcillas, cuarzo, carbonatos y feldespatos, así como evaluar la porosidad y la saturación de fluidos en condiciones de baja permeabilidad. Posteriormente, la evaluación geomecánica debe caracterizar las propiedades elásticas de la roca, su fragilidad o ductilidad y el régimen de esfuerzos in situ, elementos fundamentales para definir la capacidad de estimulación y diseñar el fracturamiento hidráulico. En esta fase los análisis estructurales y de las fracturas naturales permitirá evaluar su influencia sobre la conectividad, productividad y riesgos del desarrollo.

La evaluación de La Luna debe considerar su caracterización vertical, ya que sus propiedades geoquímicas, mineralógicas, petrofísicas y geomecánicas varían a lo largo de la columna. La integración de núcleos, registros y análisis de laboratorio permitirá identificar los intervalos de mayor calidad y seleccionar las *landing zones* más favorables para el desarrollo horizontal.

Toda esta información debe integrarse mediante modelos geológicos y de reservorio, que permitan evaluar escenarios de producción, estimar productividad y optimizar aspectos del desarrollo, como la selección de *landing zones*, el diseño de pozos horizontales, el espaciamiento entre pozos y las estrategias de completación.

Integración e Identificación de *Sweet Spots*

La identificación de los *sweet spots* debe constituir la etapa de integración de toda la evaluación previa y no basarse exclusivamente en un parámetro como el TOC. Un *sweet spot* debe representar la combinación favorable de calidad de roca, hidrocarburos retenidos, propiedades de reservorio, condiciones geomecánicas, estructura, productividad potencial y condiciones operacionales. A partir de esta integración se deben identificar y mapear los *sweet spots* regionales, estableciendo su distribución y continuidad dentro de la Formación La Luna; posteriormente, dentro de las áreas más favorables, se deben definir las *landing zones* o intervalos óptimos para la perforación horizontal.

La integración de estos parámetros permitirá establecer un ranking de áreas, considerando tanto el potencial geológico como los riesgos asociados, para seleccionar las zonas con mejores condiciones para avanzar hacia una etapa piloto.

Disciplina	Principales variables	Peso global
Geoquímica	TOC, Ro, S1, HI, potencial generador	● Muy alto
Geología y reservorio	Espesor, facies, profundidad, porosidad, mineralogía	● Muy alto
Geomecánica y estructura	Presión, fragilidad, esfuerzos, fracturas, fallas	● Muy alto
Producción y completación	Landing zones, productividad, respuesta al fracking, EUR	● Crítico
Infraestructura	Acceso, transporte, procesamiento, servicios	● Alto
Economía	CAPEX, OPEX, breakeven, precio, rentabilidad	● Crítico

● Crítico ● Muy alto ● Alto ● Medio-Alto ● Medio

Figura 6. Matriz de priorización de las principales disciplinas y variables que condicionan la evaluación del potencial no convencional, mostrando el peso global asignado a cada una según su importancia relativa en la toma de decisiones. La escala de colores distingue los niveles de criticidad, desde Crítico hasta Medio, e integra aspectos de geoquímica, geología y reservorio, geomecánica y estructura, producción y completación, infraestructura y economía.

Ranking y priorización de áreas

El ranking y priorización de áreas integra los resultados de la evaluación geológica, geoquímica, petrofísica, geomecánica y estructural para jerarquizar las mejores oportunidades de desarrollo. Cada área se compara considerando calidad de roca, hidrocarburos retenidos, espesor y continuidad, propiedades de reservorio, madurez, geomecánica, estructura, productividad potencial y condiciones operacionales. El resultado permite identificar y ordenar los *sweet spots*, diferenciando las áreas de mayor potencial y menor incertidumbre de aquellas que requieren mayor información antes de avanzar hacia la perforación y el desarrollo.

Proyectos piloto

Los proyectos piloto representan el paso de la evaluación integral a la validación en campo del potencial de la Formación La Luna. Deben ejecutarse en áreas previamente seleccionadas mediante el ranking de oportunidades, con el propósito de reducir las principales incertidumbres geológicas y de ingeniería, validar la presencia y productividad de los *sweet spots* y generar la información necesaria para definir un desarrollo técnicamente viable.

En las áreas donde el conocimiento de la formación sea limitado, se recomienda establecer inicialmente una etapa de caracterización mediante pozos verticales, antes de avanzar hacia la perforación sistemática de pozos horizontales. Estos pozos permitirán caracterizar en detalle la variación vertical de la roca mediante núcleos, registros y estudios especializados, identificar los intervalos de mayor calidad y definir las mejores *landing zones*. Asimismo, permitirán evaluar y calibrar aspectos operacionales como presiones, revestidores, trépanos, lodos y prácticas de perforación. La experiencia de Vaca Muerta demuestra el valor de esta etapa de aprendizaje para reducir el riesgo asociado a los desarrollos horizontales.

Una vez caracterizada la sección vertical y seleccionada el área piloto, se procederá al diseño del primer pozo horizontal, definiendo su ubicación, trayectoria, *landing zone*, longitud y orientación del tramo lateral, así como el programa de adquisición de datos. El pozo deberá concebirse no solo para evaluar su productividad, sino también como una herramienta de aprendizaje, capaz de aportar información para reducir incertidumbres y actualizar progresivamente el modelo geológico y de reservorio.

Los pilotos horizontales permitirán posteriormente evaluar la respuesta del reservorio a la perforación y al fracturamiento hidráulico, así como su comportamiento de presión y producción. Los resultados obtenidos deberán utilizarse para validar y actualizar los modelos, optimizar los diseños de perforación y completación y establecer criterios para la expansión progresiva del desarrollo hacia otras áreas de mayor potencial.

9. OTRAS VARIABLES

El desarrollo exitoso de un recurso no convencional no depende únicamente de la calidad geológica de la roca, sino de la combinación de varios factores que deben estar presentes de manera simultánea. Además de la geología y calidad del recurso, que deben garantizar espesor suficiente, continuidad lateral, presión y propiedades de reservorio que permitan obtener caudales comerciales mediante pozos horizontales, a esto se suma la disponibilidad de agua, un insumo fundamental para la fracturación hidráulica, así como una infraestructura adecuada, que incluya sistemas de recolección, transporte, procesamiento y evacuación de la producción.

También es indispensable contar con acceso sostenido al capital, debido a que el desarrollo *shale* requiere inversiones importantes y continuas durante diferentes ciclos de precios. Por otro lado, la estabilidad regulatoria y fiscal resulta esencial para reducir la incertidumbre y permitir compromisos de inversión de largo plazo.

En consecuencia, la viabilidad de un desarrollo no convencional surge de la interacción entre calidad del recurso, condiciones operacionales, infraestructura, disponibilidad de capital y estabilidad del marco regulatorio, y no exclusivamente de la presencia de una roca generadora de buena calidad.

10. CONCLUSIONES

La Formación La Luna representa una valiosa oportunidad para Venezuela, sustentada en su extensión y en décadas de conocimiento sobre su función como roca generadora. El principal reto es determinar cuánto hidrocarburo permanece retenido, dónde se concentra y qué parte puede producirse de manera comercial.

La experiencia de Estados Unidos y Argentina demuestra que el *shale* requiere un proceso continuo de aprendizaje. Los primeros pozos deben generar información que permita reducir incertidumbres, mejorar la selección de *los sweet spots* y optimizar las completaciones.

Para acelerar este proceso, es fundamental compartir conocimiento y recuperar la información histórica mediante convenios técnicos entre los distintos actores y una plataforma integrada de datos. La evaluación debe considerar de manera conjunta calidad de roca, hidrocarburos retenidos, propiedades de reservorio, geomecánica, estructura y productividad, incluyendo su variación vertical.

El éxito no dependerá solamente de la calidad geológica, ya comprobada en reservorios convencionales, de la Formación La Luna. También serán determinantes los volúmenes de agua, infraestructura, servicios, capital y estabilidad regulatoria y fiscal. El objetivo inicial debe ser demostrar dónde y bajo qué condiciones La Luna puede desarrollarse como un recurso no convencional técnica y económicamente viable.

REFERENCIAS

EIA (U.S. Energy Information Administration), 2011.

1. a) Haynesville surpasses Barnett as the Nation's leading shale play, Today in Energy Article March 18, 2011
2. b) Review of Emerging Resources: U.S. Shale Gas and Shale Oil Plays, Analysis & Projections, July 8, 2011

EIA/ARI (U.S. Energy Information Administration), 2013. World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment

EIA (U.S. Energy Information Administration), 2014. Growth in U.S. hydrocarbon production from shale resources driven by drilling efficiency, Today in Energy Article March 11, 2014

EIA (U.S. Energy Information Administration), 2015. Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: Northern South America, Independent Statistics & Analysis, Sept 2015

Escalona, A. and Mann, P., 2006. An Overview of the Petroleum System of Maracaibo Basin. American Association of Petroleum Geologists, vol. 90, p. 657-678.

Liborius-Parada A. & Slatt R.M., 2014. Geological Characterization of La Luna Formation as an Unconventional Resource in Lago de Maracaibo Basin, Venezuela. Unconventional Resources Technology, URTEC ID 2461968 Conference

Lobo C., Rincón G., Molina A.; Faraco A.; Méndez. y Delgadillo J., 2017. Methodology for petrophysical and geomechanical analysis of *shale plays*. Study case: La Luna and Capacho formations, Maracaibo Basin. SPE Paper-185606-MS

Lu, X.; Li, S.; Han, R.; Jia, B.; Xian, C.; Ding, F.; Zhang, Y.; Zhong, S.; Xu, Q.; Zuo, X. An Overview of Recent Developments and Understandings of Unconventionals in the Vaca Muerta Formation, Argentina. *Appl. Sci.* 2024, 14, 1366. <https://doi.org/10.3390/app14041366>

Macellari C. and Whaley J., 2019, Vaca Muerta, How a Source Became a Reservoir, *GeoExpro* Vol 16, No. 4

Minisini D., Fantín M., Lanusse Noguera I., Leanza H.A., 2020, Integrated Geology of Unconventionals: The Case of the Vaca Muerta *Play*, Argentina, AAPG Memoir 121

Minisini D., B. Fryklund, F. Gerali, and M. Fantín, 2020, The first economical unconventional *play* outside North America: Context, history, and “coopetition”, in Daniel Minisini, Manuel Fantín, Iván Lanusse Noguera, and Héctor A. Leanza, eds., Integrated Geology of Unconventionals: The Case of the Vaca Muerta *Play*, Argentina: AAPG Memoir 121, p. 1–24.

Parnaud F., Gou, Y., Pascual J.C. Capello, M. A., Truskowski I. & Passalacqua, H., 1995. Stratigraphic synthesis of western Venezuela in Tankard A. J., Suárez Soruco R. & Welsink H. J., eds. Petroleum basins of South America in American Association of Petroleum Geologists, Memoir 62, 681-698.

Savian, V., 1993. Geología del Cretácico de la Cuenca de Maracaibo. Trab. Esp. de Grado, Universidad Central de Venezuela, 191 p., Mapas, Figuras, Anexos.

Sweeney J.J., Braun R.L., Burnham A.K., Talukdar S., and Vallejos C., 1995. Chemical Kinetic Model of Hydrocarbon Generation, Expulsion, and Destruction Applied to the Maracaibo Basin, Venezuela, AAPG Bulletin, V. 79, No. 10 (October 1995), P. 1515–1532.

Scherer, W., 1995, Hydrocarbon Families in the Maracaibo Basin, Western Venezuela. Am. Assoc. Pet. Geol., Ann. Conv. abstr. p. 85a.

Talukdar S., Gallango O. and Chin-A-Lien M., 1985. Generation and migration of hydrocarbons in the Maracaibo Basin, Venezuela: An integrated basin study, *Advances in Organic Geochemistry* 1985, Org. Geochem. Vol. 10, pp. 261-279, 1986

Talukdar S. y Marcano F., 1994. Petroleum Systems of the Maracaibo Basin, Chapter 29 in Magoon L.B and Dow W.G. eds, 1994. The Petroleum system-from source to trap, AAPG Memoir 60, 463-481

Tocco R., Parnaud F., Gallango O., Alberdi M. y Passalacqua H. 1997. Geochemical Modeling of the Principal Source Rocks of the Barinas and Maracaibo Basins, Western Venezuela, *Boletín SVG*, Vol 22, No. 2, 17-18

USGS Gulf Coast Source Rock Database (GCSRD) (<https://www.usgs.gov/tools/usgs-gulf-coast-source-rock-database-gcsrd>) acceso 28/08/2026

Yurewicz D. A. Y, Advocate D.M., Lo H.B. and E. A. Hernández E.A., 1998. Source Rocks and Oil Families, Southwest Maracaibo Basin (Catatumbo Subbasin), Colombia, AAPG Bulletin, V. 82, No. 7 (July 1998), P. 1329–1352.

SOBRE EL AUTOR



Jesús S. PORRAS M.

Jesús S. PORRAS M. es Ingeniero Geólogo de la Universidad de Oriente con Maestría en Ciencias Geológicas de la Universidad Central de Venezuela.

Posee amplia experiencia profesional en la industria petrolera donde ha desempeñado diversos cargos en proyectos tanto de exploración como de desarrollo de reservorios convencionales y no convencionales, especialmente en Argentina, en el *play* Vaca Muerta.

Actualmente se desempeña como Geólogo Consultor Senior liderando grupos de estudios integrados de yacimientos para operadoras nacionales e internacionales.

Tiene particular interés en temas de patrimonio geológico, geodiversidad y geoconservación, comunicación en geociencias, geología urbana y geoturismo.

Es miembro activo de diversas asociaciones profesionales y autor o coautor de más de 80 trabajos presentados en diferentes congresos geológicos nacionales e internacionales, simposios y revistas técnicas

(porrasjs@yahoo.com)